

4. Linearni in kvadratni zakon upora

Taj Šobot

August 27, 2025

V tem eksperimentu smo preučevali gibanje predmetov skozi tekočine in gibanje tekočine mimo predmetov. Kako vpliva viskoznost, oblika in hitrost tekočine na silo ki deluje na telo.

1 Meritve

1.1 1. Linearni zakon upora

Kroglico smo spuščali skozi viskozno olje. Kroglica se je kmalu začela gibati enakomerno.

Takrat velja:

$$F_g - F_u - F_{vzg} = 0$$

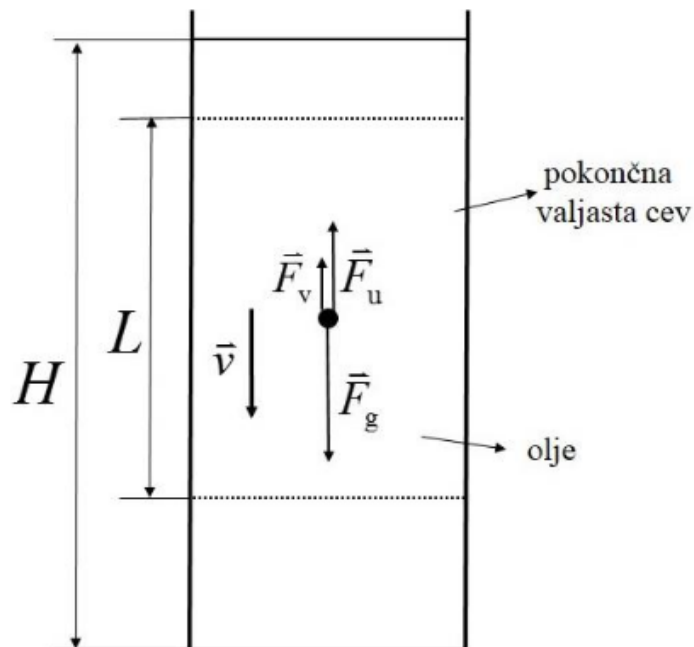


Figure 1: Skica sistema kroglice

Te sile so:

$$F_g = m * g$$

$$F_u = 6\pi\eta r v$$

$$F_{vzg} = 4/3\pi r_k^3 \rho_0 g$$

Po vstavljanju in obračanju dobimo to zvezo:

$$\eta = \frac{2r_k^2 g (\rho_k - \rho_0)}{9v_k}$$

Končno hitrost pa dobimo iz meritev z enačbo $L = (0.62 \pm 0.01)m$:

$$v_k = \frac{L}{t}$$

Meritve so prikazane v spodnji tabeli (večja in mala kroglica):

n	t [s] (večja)	t [s] (manjša)
1	0.70	0.83
2	0.68	0.83
3	0.68	0.83
4	0.70	0.86
5	0.70	0.83
6	0.70	0.84

Table 1: tabela 1

$$t_{err} = \pm 0.1s$$

Velikosti kroglic:

$$R_v = (0,600 \pm 0,002)cm$$

$$R_m = (0,35 \pm 0,002)cm$$

Mase kroglic:

$$m_v = (7,1 \pm 0,1)g$$

$$m_m = (1,4 \pm 0,1)g$$

1.2 2.a Linearni zakon upora

Pri tem delu vaje smo merili hitrost zraka z pitotovo cevjo. Zrak smo z vetrovnikom pospeševali. Z u-cevko smo merili zastojni tlak. Pitotovo cev smo tudi premikali pravokotno na premikajoči zrak, tako smo dobili profil hitrosti.

Meritve:

n	$\Delta x[cm]$	$\Delta p[Pa]$
1	0.5	12
2	0.9	21
3	1.3	31
4	1.9	45
5	2.4	57
6	2.4	57
7	2.6	62
8	2.6	62
9	2.5	59
10	1.2	28
11	0.6	14
12	0.2	5

Table 2: tabela tlakov

Napake:

$$x_{err} = \pm 0.1 cm$$

$$p_{err} = \pm 2 Pa$$

U cevko smo meli nastavljeno pod kotom $\alpha = (14 \pm 1)^\circ$ Tlak (v zgornji tabeli) smo izračunali po tej enačbi:

$$\Delta p = \rho g x \sin(\alpha)$$

1.3 2.b Merjenje koeficienta upora

Na isti način kot pri prejšnji vaji smo postavili pred vetrovnik različne objekte in merili silo upora na njih. Kasneje pa še izračunati koeficient upora za vsak predmet. To smo dosegli z vzvodom in silomerom. Skica eksperimenta:

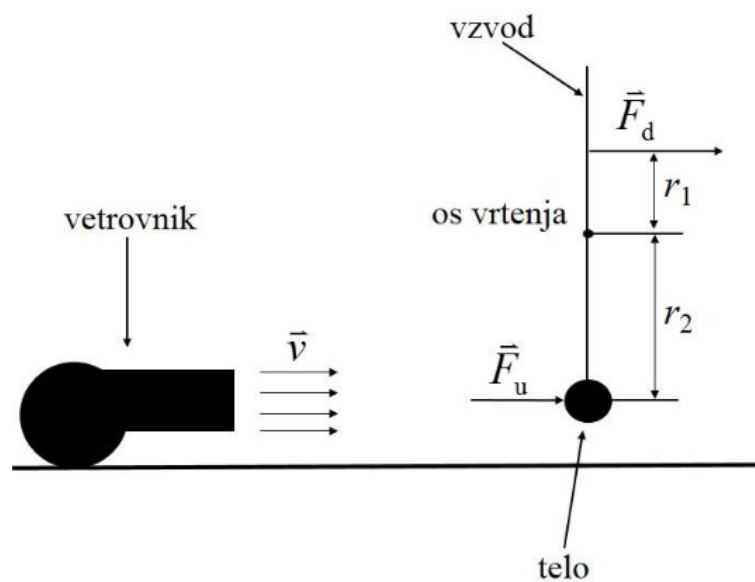


Figure 2: Skica eksperimenta

Tako je zrak ustvarjal navor, ki je:

$$F_u r_2 = F_d r_1$$

Dolžine so bile izmerjene:

$$r_2 = (19,9 \pm 0,1)cm$$

$$r_1 = (21,2 \pm 2)cm$$

Naše meritve so meritve sile F_d v nasledni tabeli (3 različni predmeti):

n	$F[N]$ (krogla)	$F[N]$ (ploscek)	F [N] (avto)
1	0.02	0.071	0.011
2	0.018	0.069	0.012
3	0.02	0.069	0.013
4	0.018	0.065	0.012
5	0.021	0.067	0.014

Table 3: tabela sil

Vsaki od predmetov smo morali tudi izmeriti prečni presek:

$$r_{krog} = (2,5 \pm 0,1)cm$$

$$r_{plo} = (2,5 \pm 0,1)cm$$

$$a_{avt} = (4,0 \pm 0,1)cm$$

$$b_{avt} = (3,0 \pm 0,1)cm$$

2 Rezultati in grafi

2.1 1. Linearni zakon upora

Končne hitrosti kroglic:

$$v_{k1} = (0.89 \pm 0.05)m/s$$

$$v_{k2} = (0.74 \pm 0.05)m/s$$

Gostota kroglic in olja je:

$$\rho_{k1} = (7800 \pm 10)kg/m^3$$

$$\rho_{k2} = (7800 \pm 10)kg/m^3$$

$$\rho_{olja} = (830 \pm 10)kg/m^3$$

Vstavimo v enačbo:

$$\eta = \frac{2r_k^2 g (\rho_k - \rho_0)}{9v_k}$$

Dobimo:

$$\eta_1 = (0.61 \pm 0.02)kg/ms \quad \eta_2 = (0.58 \pm 0.02)kg/ms$$

te vrednosti se strinjajo z realnimi.

2.2 2.a Merjenje hitrosti zraka

Hitrost zraka lahko izračunamo z enačbo:

$$v = \sqrt{\frac{2\rho g l \sin(\alpha)}{\rho_z}}$$

Izračuni v tabeli:

n	$v[m/s]$
1	4.3
2	5.8
3	6.9
4	8.4
5	9.4
6	9.4
7	9.8
8	9.8
9	9.6
10	6.6
11	4.7
12	2.7

Table 4: tabela hitrosti

Kot vidimo je v sredini hitrost zraka okoli $v_z = (9.7 \pm 0.2)m/s$.

2.3 2.b Merjenje koeficienta upora

Koefecient upora za vsak predmet se izračuna z ($\rho_z = (1,29 \pm 0,02)kg/m^3$):

$$C = \frac{2F_u}{S\rho_z v^2}$$

Izračunane povprečne meritve:

$$F_{krog} = (0.019 \pm 0.002)N$$

$$F_{plo} = (0.034 \pm 0.003)N$$

$$F_{avt} = (0.012 \pm 0.002)N$$

Izračunane povprečne sile:

$$F_{ukrog} = (0.020 \pm 0.002)N$$

$$F_{uplo} = (0.036 \pm 0.003)N$$

$$F_{uavt} = (0.013 \pm 0.002)N$$

Izračunane ploščine:

$$S_{krog} = (0.02 \pm 0.0003)m^2$$

$$S_{plo} = (0.003 \pm 0.0001)m^2$$

$$S_{avt} = (0.0012 \pm 0.0002)m^2$$

Izračunani koeficienti:

$$C_{krog} = (0.23 \pm 0.05)$$

$$C_{plo} = (0.43 \pm 0.05)$$

$$C_{avt} = (0.26 \pm 0.05)$$

Komentar: te vrednosti so malo manjše od realnih.